

## Comunicação SD: Definição e Planejamento (Entrega Parcial 1)

### Instructions

Neste trabalho, você irá aprofundar seus conhecimentos sobre tecnologia de comunicação distribuída, dedicando atenção especial tanto à teoria quanto à arquitetura dessa tecnologia fundamental para sistemas modernos.

### Atividades:

- 1. Pesquisa aprofundada:** Realize uma investigação detalhada sobre o funcionamento da tecnologia de comunicação distribuída. Analise cuidadosamente os protocolos utilizados para viabilizar a comunicação entre sistemas, compreendendo como ocorre a troca de mensagens e de que maneira os cabeçalhos dessas mensagens são estruturados. Procure entender a importância desses elementos para garantir que diferentes sistemas possam se comunicar de maneira eficiente, segura e confiável. Explique como esses protocolos e estruturas contribuem para a interoperabilidade e a integridade dos dados transmitidos.
- 2. Definição do cenário de IA:** Descreva de forma clara e precisa o cenário de Inteligência Artificial que será utilizado no trabalho. Especifique quais tipos de dados serão transmitidos nesse contexto, como arquivos em formato JSON, tensores (estruturas de dados essenciais em IA) ou fluxos de texto. Justifique, ainda que brevemente, a relevância desse tipo de dado para o cenário escolhido, mostrando a relação entre a natureza dos dados e as necessidades do sistema de IA.
- 3. Desenho do diagrama de comunicação:** Elabore um diagrama ilustrativo que represente o fluxo de comunicação no cenário definido. Escolha entre o modelo Cliente/Servidor ou o modelo Publicador/Assinante (Pub/Sub), conforme o contexto do seu trabalho. Demonstre de maneira clara como os dados circulam entre os participantes do sistema, indicando os papéis de cada componente e evidenciando as interações entre eles. Certifique-se de que o diagrama seja compreensível e reflita com precisão a arquitetura proposta.

### Entrega:

Monte um documento em PDF contendo:

- Os nomes dos integrantes do grupo
- A tecnologia de comunicação distribuída escolhida
- Referências utilizadas na pesquisa (livros, artigos, sites, etc.)
- Uma descrição resumida do cenário de IA (POT), explicando seu funcionamento

e o objetivo da comunicação.

Capriche na explicação e na organização do documento. Detalhe cada parte do trabalho, demonstrando domínio dos conceitos teóricos e da arquitetura da tecnologia estudada. Certifique-se de que todas as informações estejam bem fundamentadas e apresentadas de forma clara, evidenciando sua compreensão sobre o tema.

## **Comunicação SD: Desenvolvimento e Implementação (Entrega Parcial 2) - PRECISA FAZER ESSA PAETE**

Instructions

- **Foco:** Implementação (Coding).
- **Atividades:**
  1. Configuração do ambiente de programação (Python, Node.js, etc.).
  2. Uso de IAs (Gemini/ChatGPT/Copilot) para geração de boilerplate e depuração de código.s- se preferir eu tebnh
  3. Implementação do "Coração" da comunicação (Ex: Criar o Broker Kafka ou definir o arquivo .proto no gRPC).
  4. Testes de conectividade entre as máquinas/processos remotos.
- **Entrega:** Arquivo .pptx preliminar com a arquitetura e prints do código/funcionamento inicial.

## **Comunicação SD: Seminário e Demonstração Final**

Due May 5, 2026 11:59 PM

Instructions

- **Foco:** Disseminação de conhecimento.
- **Atividades:**
  1. Apresentação do seminário (máximo 15-20 min por grupo).
  2. Demonstração da POT "ao vivo" ou via vídeo gravado.
  3. Discussão sobre as vantagens e limitações da tecnologia para sistemas de larga escala.
- **Entrega:** Link do repositório no **GitHub** com o código completo, README detalhado e versão final da apresentação.